Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление программная инженерия
Образовательная программа системное и прикладное программное обеспечение

# ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

**курса «Веб-программирование»**

**по теме: «Использование FastCGI сервера и AJAX»**

**Вариант № 320945**

Выполнил студент:
Бых Даниил Максимович
группа: P3209

Преподаватель:
Егошин А. В.,
Наумова Н. А.

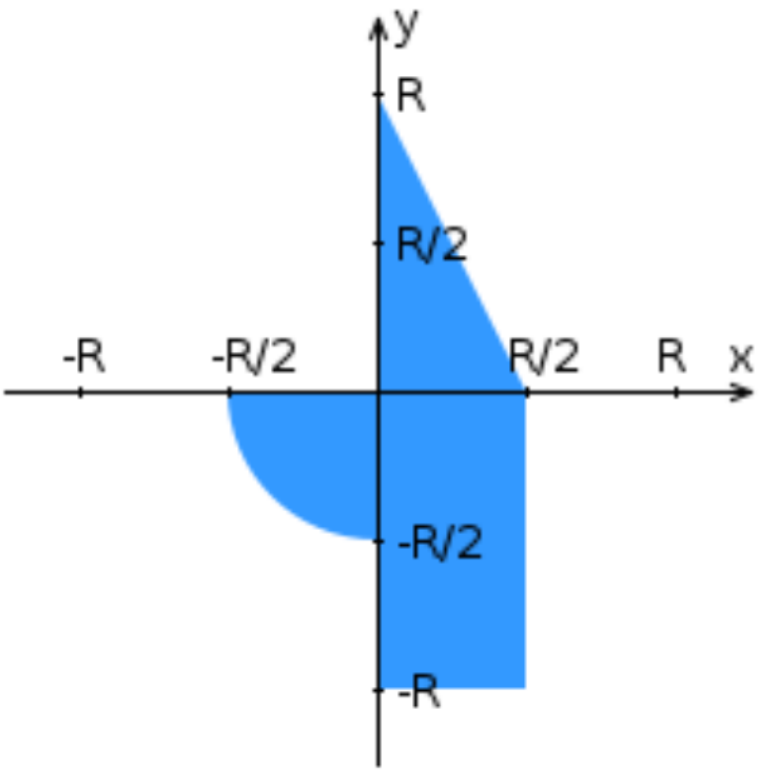
Санкт-Петербург, 2026 г.

# Содержание

**Лабораторная работа № 2.** **2**
1. Задание варианта № 320945 . . . . . 2
2. Выполнение задания. . . . . 4
    1. Листинги кода . . . . . 4
3. Результат работы программы. . . . . 5
4. Вывод . . . . . 6

# Лабораторная работа № 2

## 1. Задание варианта № 320945




изменение X: Text (-3 ... 3)

изменение Y: Radio {'-4','-3','-2','-1','0','1','2','3','4'}

Изменение R: Radio {'1','1.5','2','2.5','3'}

Доработать ЛР №1 и разработать FastCGI сервер на языке Java, определяющий попадание точки на координатной плоскости в заданную область, и создать HTML-страницу, которая формирует данные для отправки их на

обработку этому серверу.

Параметр R и координаты точки должны передаваться серверу посредством HTTP-запроса. Сервер должен выполнять валидацию данных и возвращать HTML-страницу с таблицей, содержащей полученные параметры и результат вычислений — факт попадания или непопадания точки в область (допускается в ответе сервера возвращать json строку, вместо html-страницы). Предыдущие результаты должны сохраняться между запросами и отображаться в таблице.

Кроме того, ответ должен содержать данные о текущем времени и времени работы скрипта.

Комментарии по выполнению ЛР:

- Требуется поднять Apache httpd веб-сервер от лица своего пользователя на гелиосе (шаблон файла конфигурации доступен для скачивания наверху страницы)
- Веб-сервер должен заниматься обслуживанием статического контента (html, css, js) и перенаправлять запросы за динамическим контентом к FastCGI серверу
- FastCGI сервер требуется реализовать на языке Java (полезная библиотека в помощь в виде jar архива доступна для скачивания наверху страницы) и поднять также на гелиосе
- Путем обращений из JavaScript к FastCGI серверу требуется показать понимание принципа AJAX

Разработанная HTML-страница должна удовлетворять следующим требованиям (дополнительными, по отношению к ЛР №1, различаются по варианту):

- Данные формы должны передаваться на обработку посредством GET-запроса

# 2. Выполнение задания.

В ходе выполнения задания проект был разделен на 2 основные директории: client и server. С приближенной структурой проекта можно ознакомиться на изображении ниже.

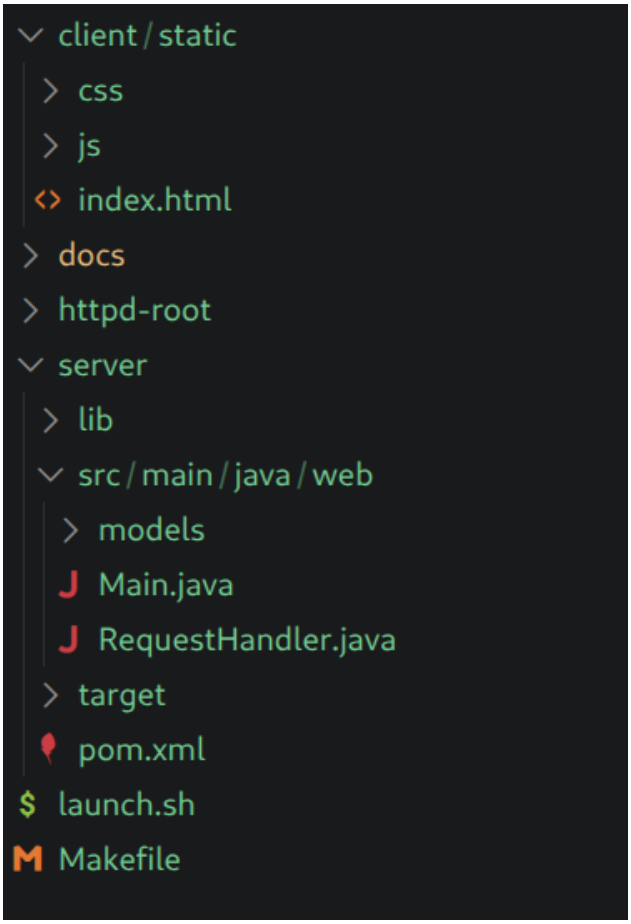



Рис. 1.1: Структура проекта

## 2. 1. Листинги кода

Точка входа в программу - файл Main.java

```
1  package web;
2
3  import com.fastcgi.FCGIInterface;
4  import java.util.HashMap;
5  import java.util.Map;
6
7  /**
8  * Main class
9  * @author Septyq
10 */
11
12 public class Main {
13
14     public static void main(String[] args) {
15         var fcgiInterface = new FCGIInterface();
```

```
16          var handler = new RequestHandler();
17
18          while (fcgiInterface.FCGIaccept() >= 0) {
19              try {
20                  String response = handler.handle(FCGIInterface.request.
    params);
21
22                  System.out.print(response);
23                  System.out.flush();
24
25              } catch (Exception e) {
26                  e.printStackTrace();
27              }
28          }
29      }
30  }
```

Листинг 1.1: Исходный код главного класса программы

# 3. Результат работы программы.

| x | y | r | Отправлено | Результат | Обработано за |
|---|---|---|---|---|---|
| -20 | -2 | 1.5 | 20.10.2026, 14:49:10 | Снаружи | 4.35 ms |
| -2 | -1 | 2 | 20.10.2026, 14:49:17 | Снаружи | 0.21 ms |
| -2 | -4 | 2 | 20.10.2026, 14:49:20 | Снаружи | 0.09 ms |
| -1 | 0 | 3 | 20.10.2026, 14:49:28 | Внутри | 0.04 ms |

Рис. 1.2: Пример таблицы с результатом выполнения

# 4. Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы я изучил принципы работы AJAX-запросов, получение данных и их обработку при помощи технологии FastCGI. Также я приобрел базовые навыки работы с Apache в ходе настройки файла конфигурации и запуска/тестирования проекта локально и на удаленном сервере Helios.

# Литература

[1] Ссылка на личный репозиторий GitHub: https://github.com/ITMO-workspace/ITMO-labs/tree/main/3_Web/labs/lab2

[2] Ссылка на документацию ECMAScript: https://ecma-international.org/publications-and-standards/standards/ecma-262/

[3] Ссылка на справочник по CSS: https://htmlbook.ru/CSS